

FungiCycle

HEIA-FR contribution

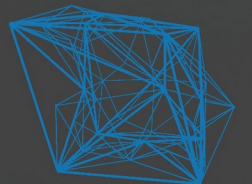
July 1, 2026

inspire. challenge. create.



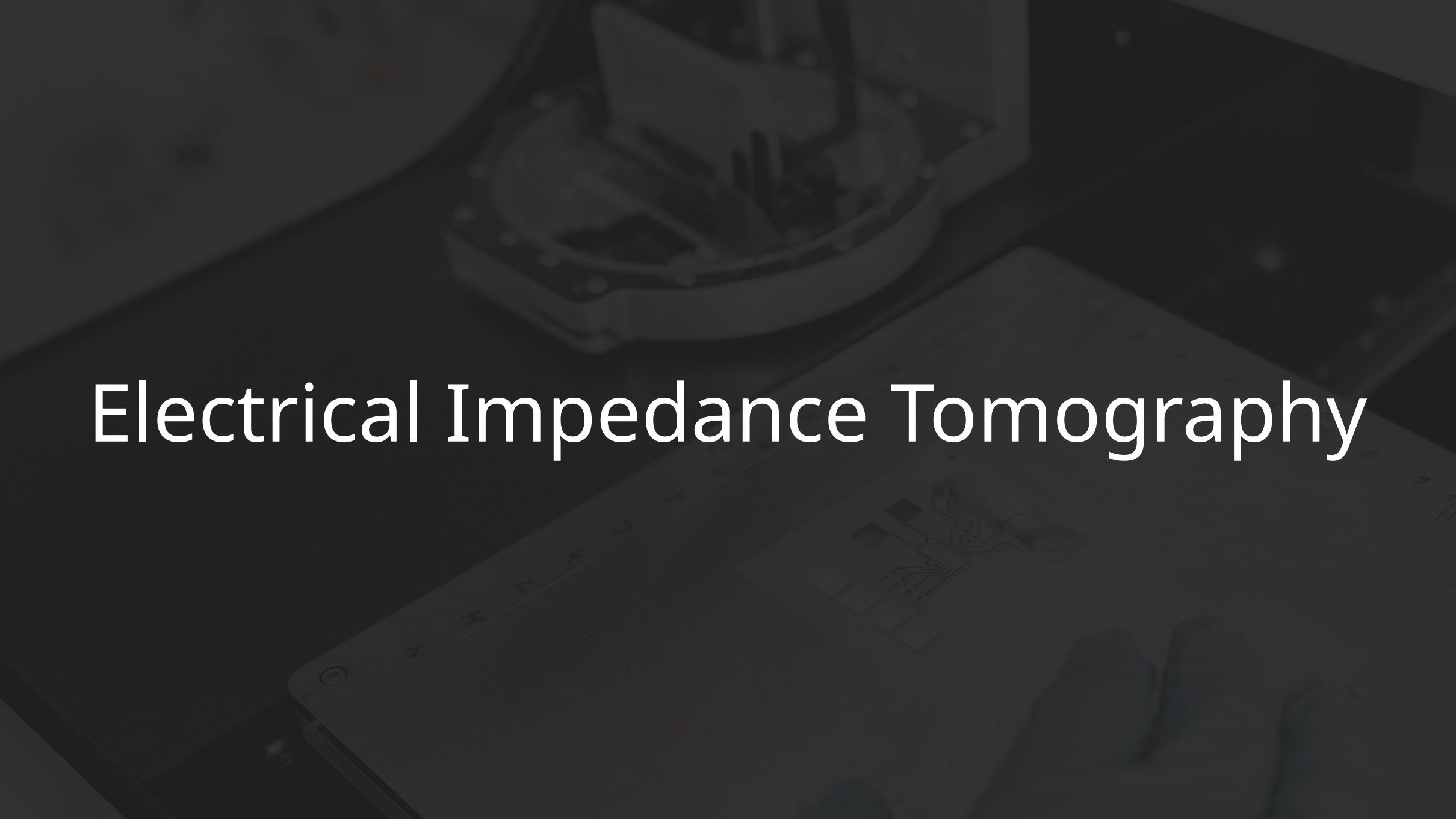
Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

Hes·SO



HEIAFR tasks

#	Task description	start	end
T2.1.3	Définition des exigences techniques	Jan26	Jan26
T2.3	Développement d'un capteur pour la EIT (Electrical Impedance Tomography)	Feb26	Jul26
T2.4	Développement d'un capteur pour l'enregistrement et l'analyse des réponses électrophysiologiques du mycélium	Feb26	Jul26
T2.5.3	Evaluation des résultats	Jul26	Dec26



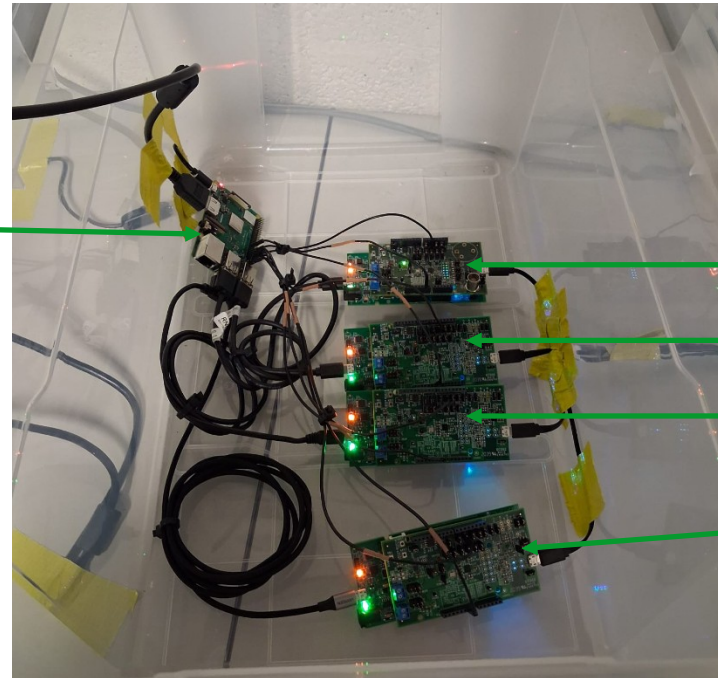
Electrical Impedance Tomography

T2.3 Electrical Impedance Tomograph y

Système de mesure d'impédance (basé sur l'AD5940)

- Les mesures d'impédances effectuées par les cartes AD5940 sont envoyées vers le Raspberry Pi pour les synchroniser sur un Google Drive

Raspberry Pi model
3B+



ttyACM1

ttyACM3

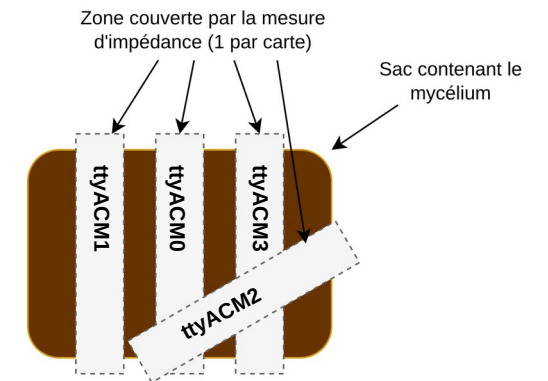
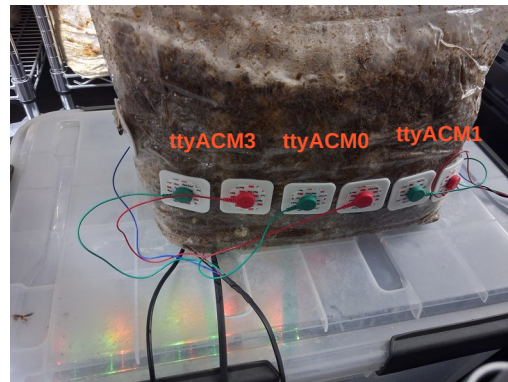
ttyACM2

ttyACM0

T2.3 Electrical Impedance Tomograph y

Système de mesure d'impédance (basé sur l'AD5940)

- Matrice d'électrode (**non invasif**) pour implémenter une analyse tomographique
- **Pour chaque carte :**
 - 4 électrodes : F+ (rouge), F- (noir), S+ (vert), S- (bleu)
 - Injecte signal sinusoïdale entre F+/F-, mesure l'impédance entre S+/S-
 - 20 mesures d'impédance toutes les 5min sur une gamme $f \in [1\text{kHz}, 100\text{kHz}]$

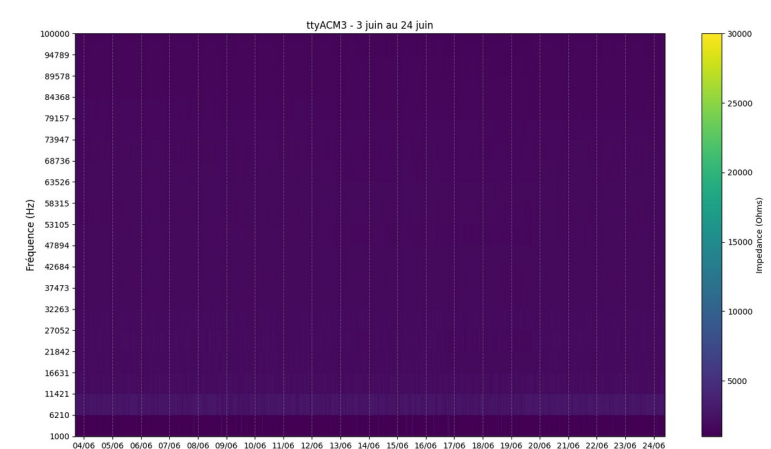
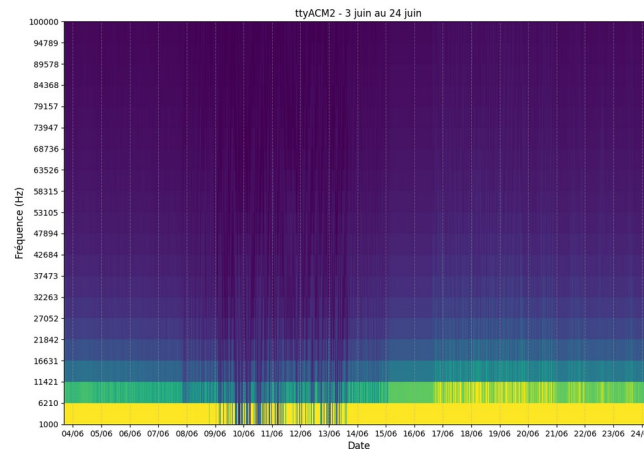
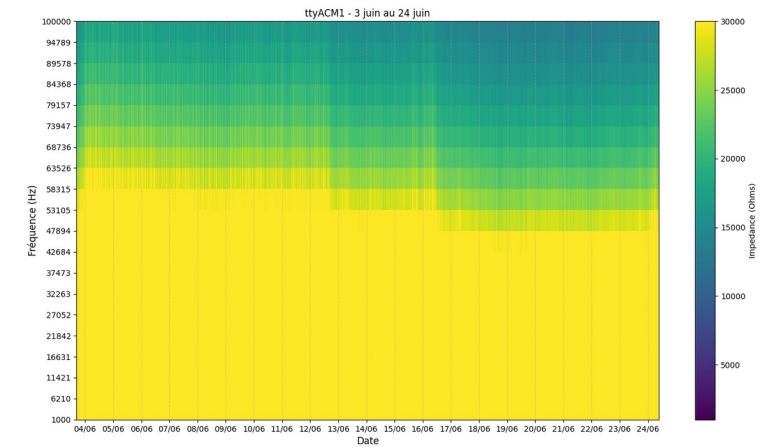
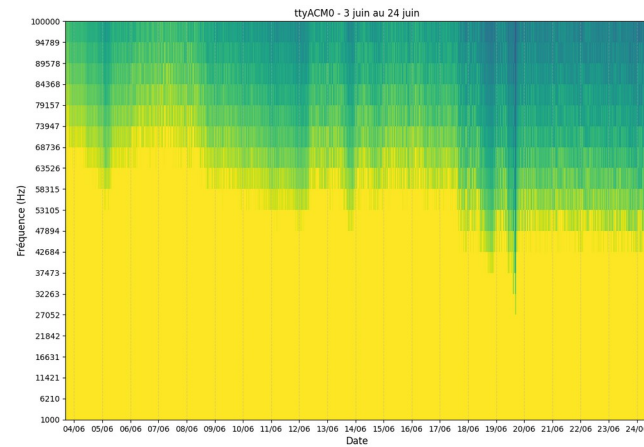


T2.3 Electrical Impedance Tomograph y



Résultats des mesures d'impédances

- *Période de mesure* : 3 juin 2026 au 24 juin 2026
- *Type de mesure* : Impédance du mycélium en fonction de la fréquence
- *Nombre de mesures* : 80 mesures tous les 5min
- *Type de champignon* : Pleurote rose (phase après inoculation)

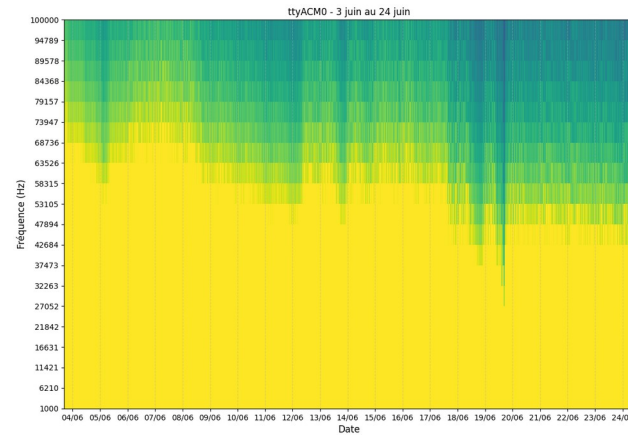


T2.3 Electrical Impedance Tomograph y

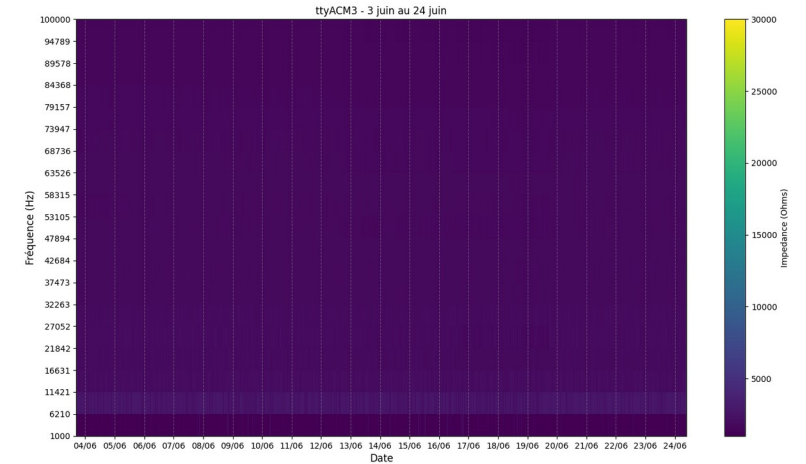


Analyse des résultats

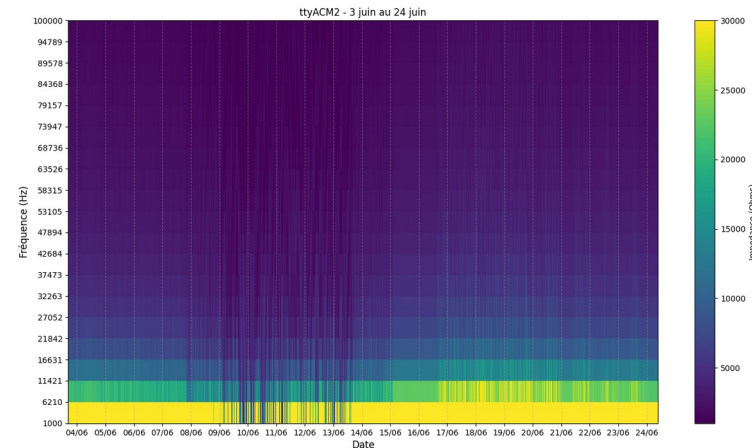
- Développement **non uniforme** du mycelium dans le sac.



Forte activité du mycélium détectée



Aucune activité du mycélium détectée



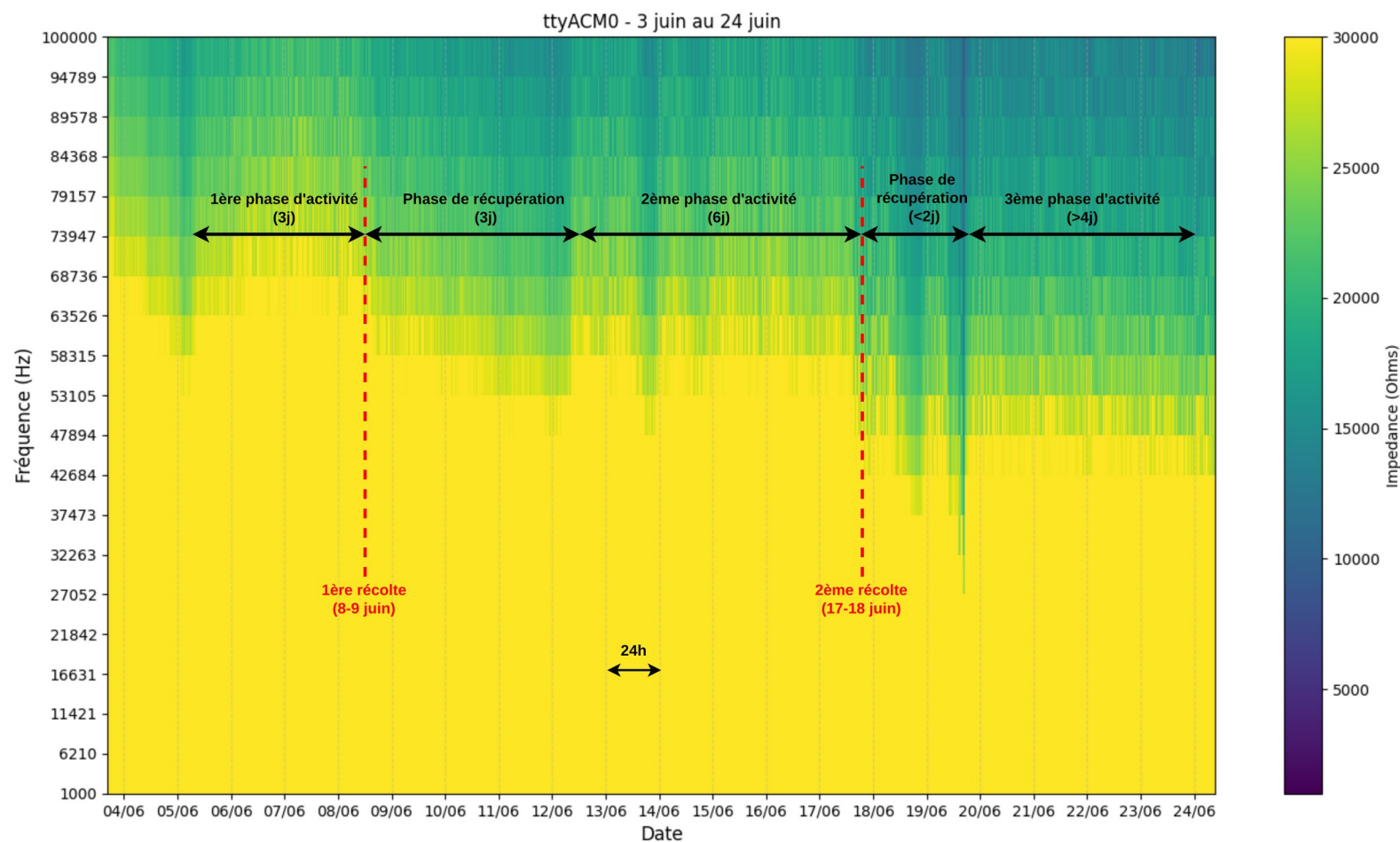
Activité modérée du mycélium détectée

T2.3 Electrical Impedance Tomograph y



Analyse des résultats

- Observation de **2-3 phases d'activités** à deux endroits différents du sac.
- Estimation de la date des récoltes : **8-9juin** et **17-18juin**.
- Activité du mycélium différente selon la zone du sac.

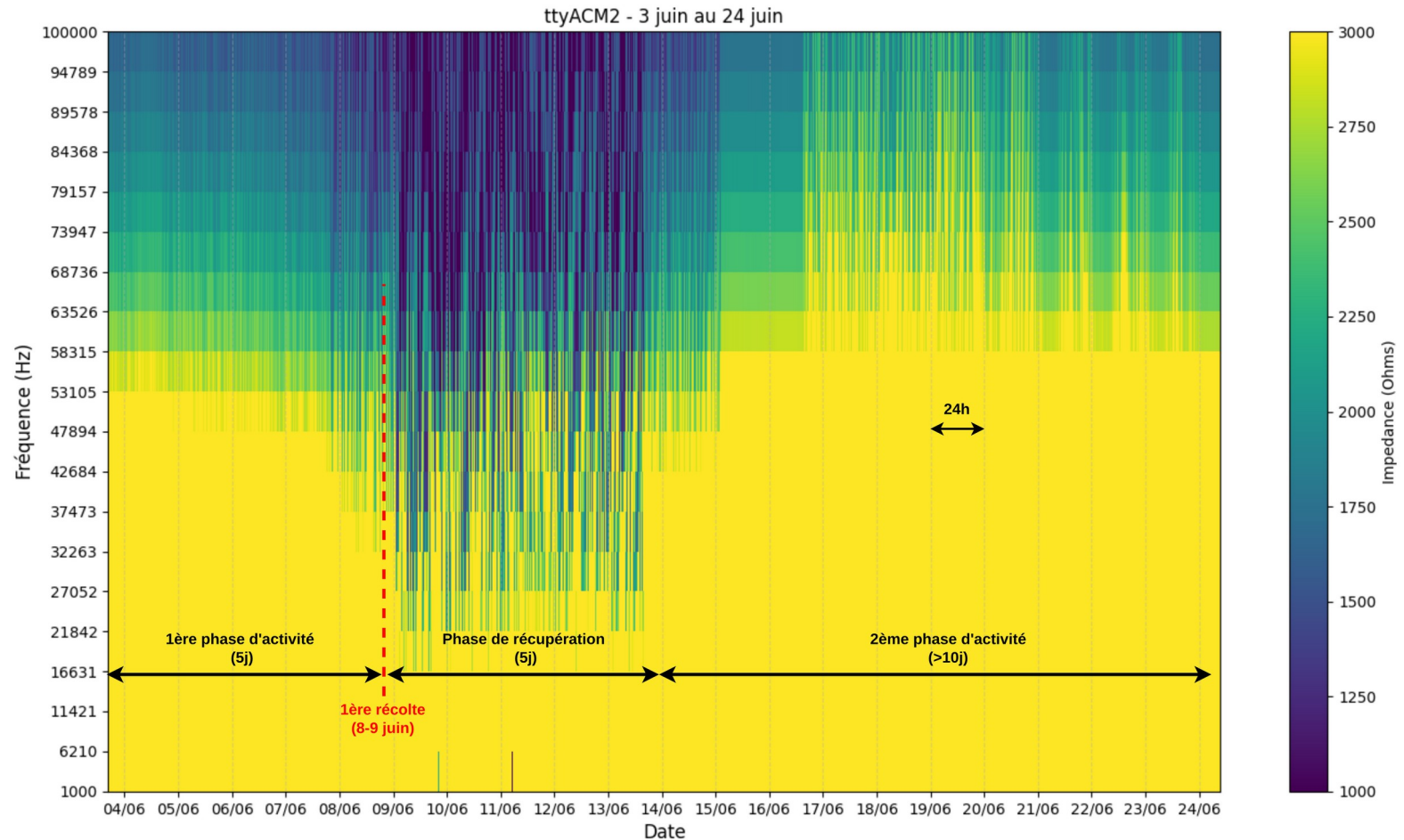


T2.3 Electrical Impedance Tomograph y



Analyse des résultats

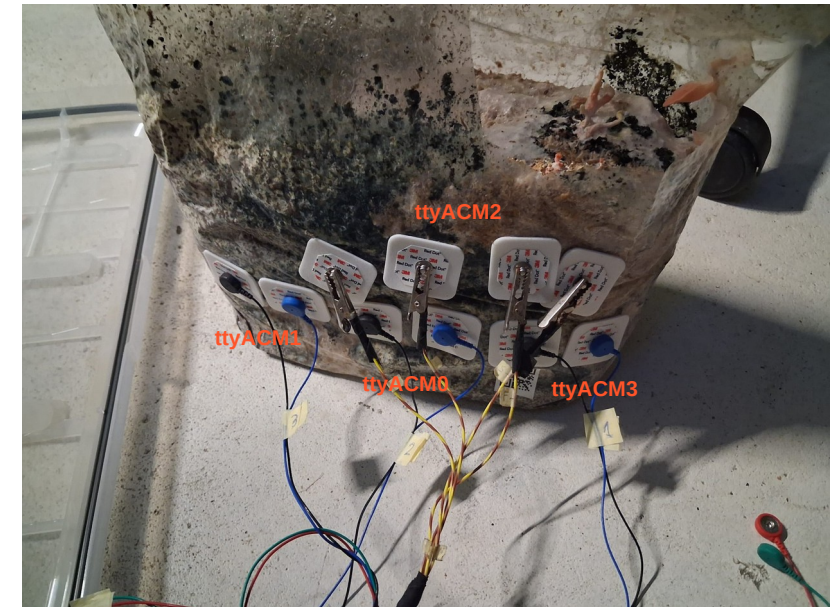
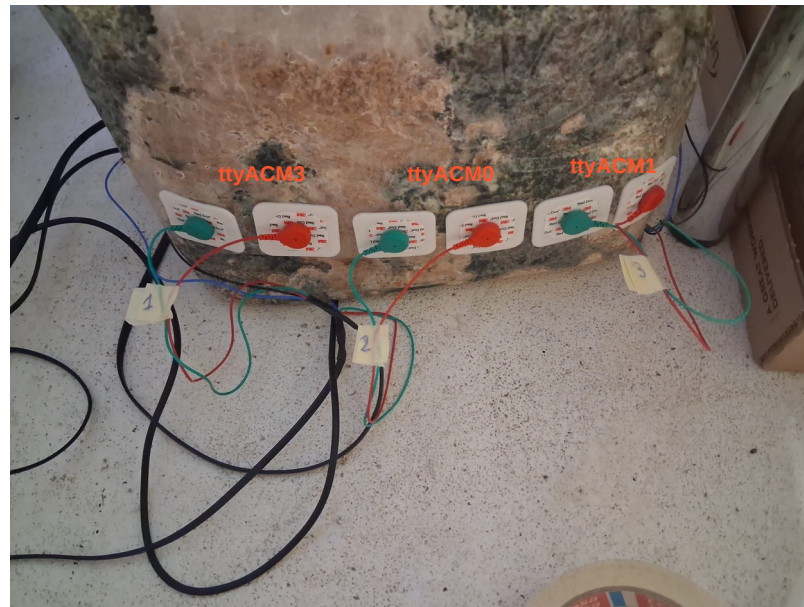
- Observation de **2-3 phases d'activités** à deux endroits différents du sac.
- Estimation de la date des récoltes : **8-9juin** et **17-18juin**.
- Activité du mycélium différente selon la zone du sac.

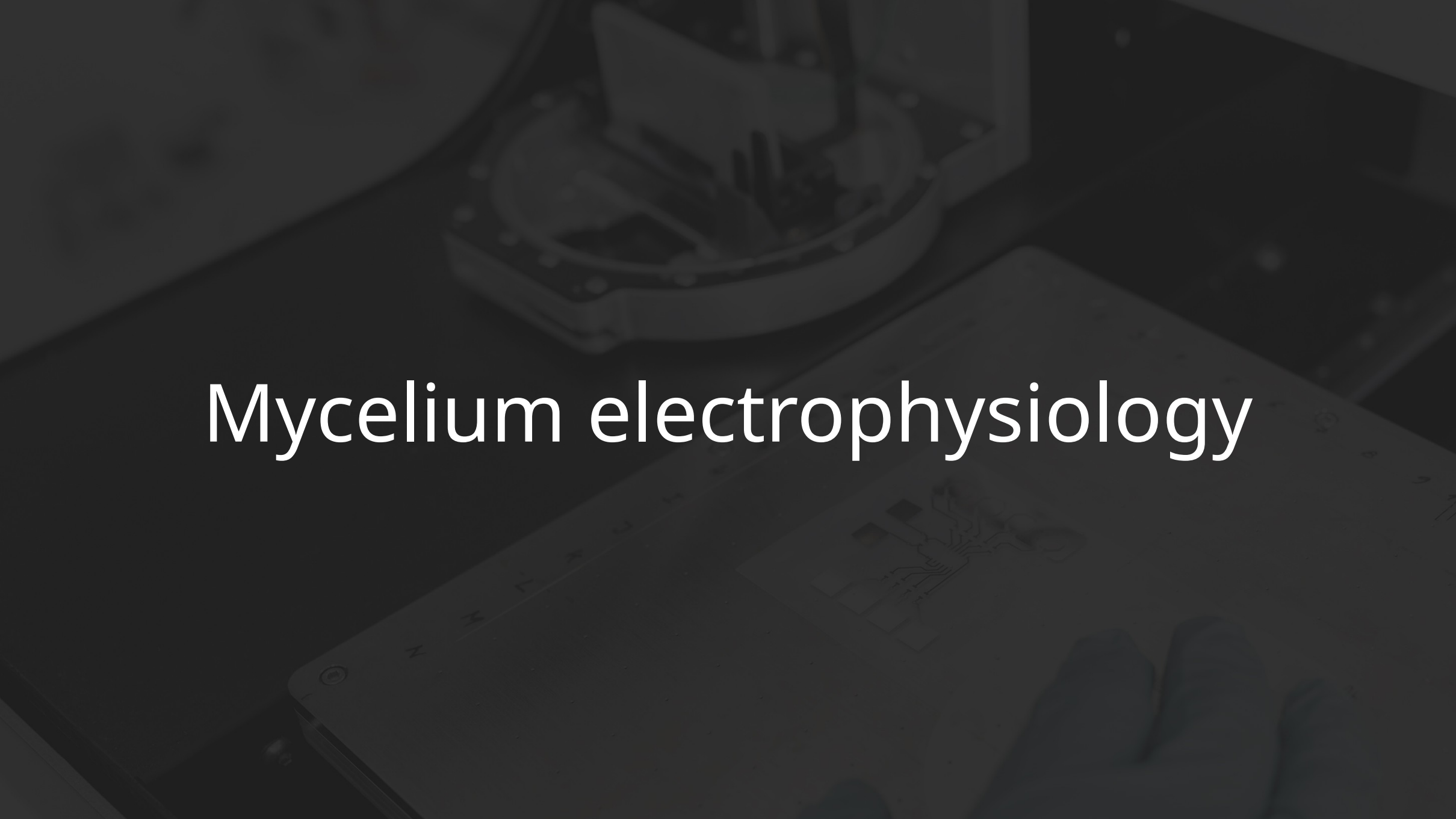


T2.3 Electrical Impedance Tomograph y

Etat du sac de mycélium après 3 semaines (4juin à 30juin 2026)

- Les images ci-dessous présentent l'évolution du mycélium sur une periode de 3 semaines
- Foyer de contamination sur le flanc droit du sac de substrat (image de gauche).
- La zone contaminée affecte le secteur du capteur ttyACM1.
- Les autres capteurs évoluent globalement dans des zones saines.





Mycelium electrophysiology

T2.4 Mycelium electro- physiology

Système d'enregistrement des signaux électrophysiologiques

- Les mesures électrophysiologiques effectuées par l'ADC sont envoyées vers le Raspberry Pi pour les synchroniser sur un Google Drive.

Raspberry Pi model
3B+



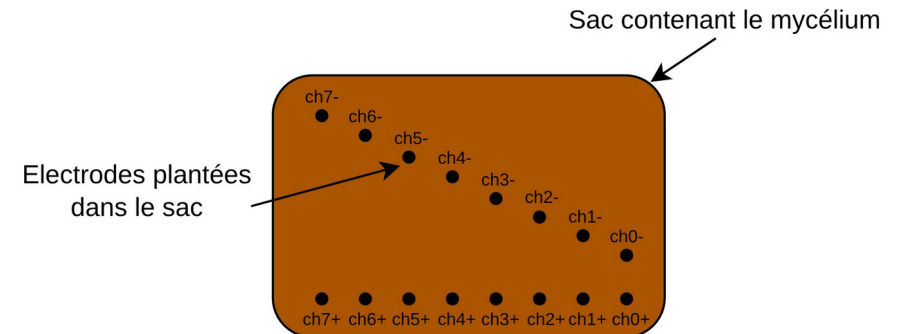
ADC pour mesurer les signaux
électrophysiologiques

Canaux de mesures

T2.4 Mycelium electro- physiology

Système d'enregistrement des signaux électrophysiologiques

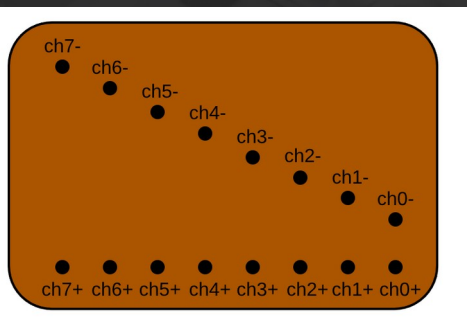
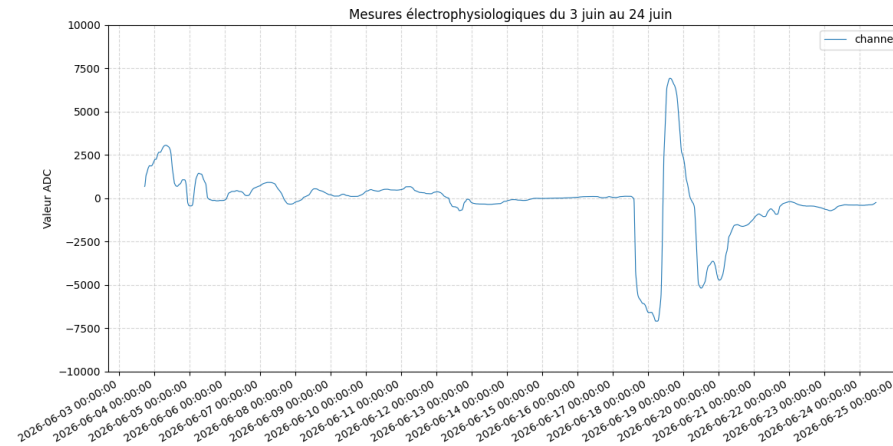
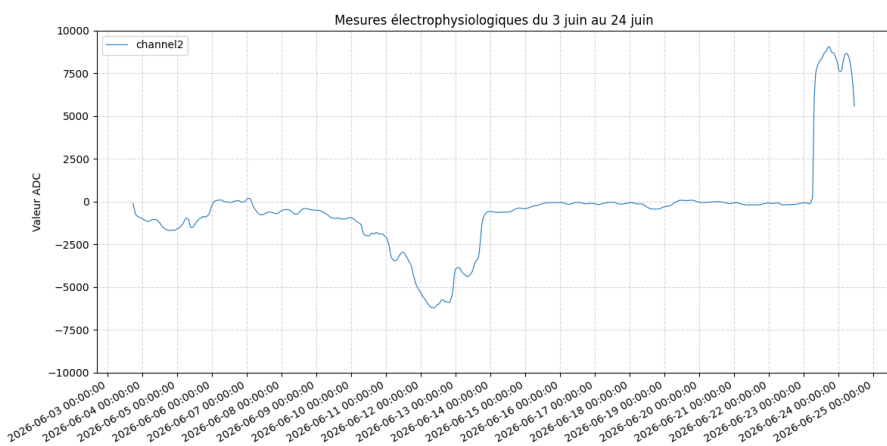
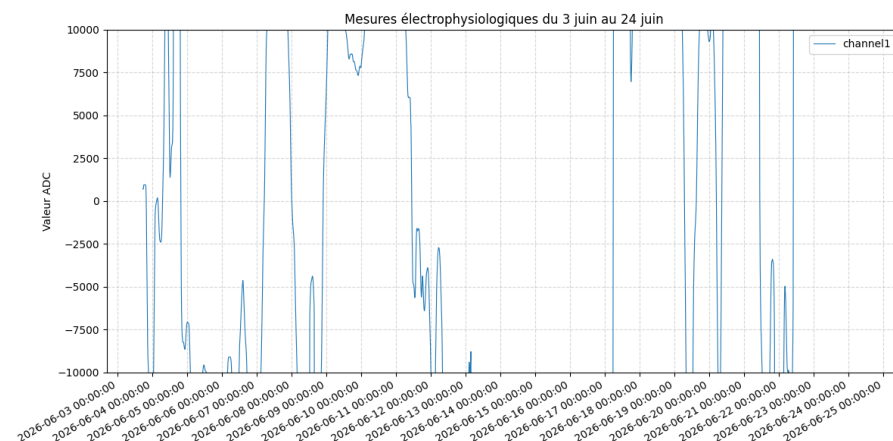
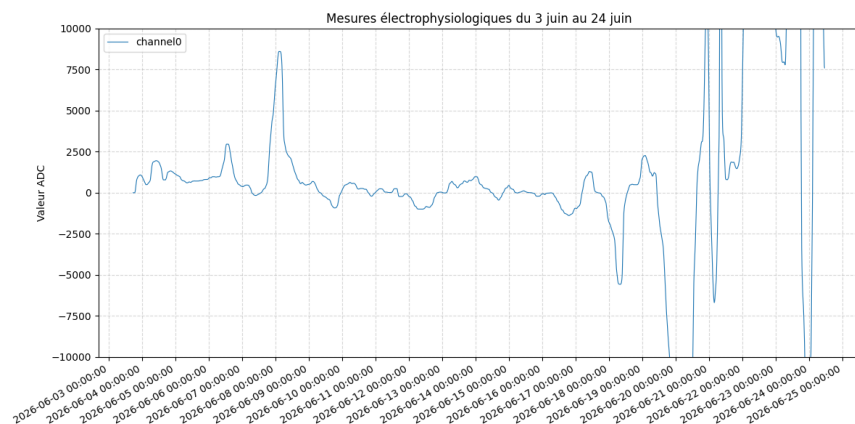
- **Profondeur d'insertion:** Electrodes plantées de 4 à 5cm directement dans le sac (en phase de fructification)
- **Configuration des canaux:**
 - 2 électrodes par canal (ch+/ch-).
 - Ecartement intra-canal (distance entre ch+/ch-) augmente graduellement:
 - Canal 0 (ch0+/ch0-) présente l'espacement le plus serré.
 - Canal 7 (ch7+/ch0+) présente l'espacement le plus large



T2.4 Mycelium electro- physiology

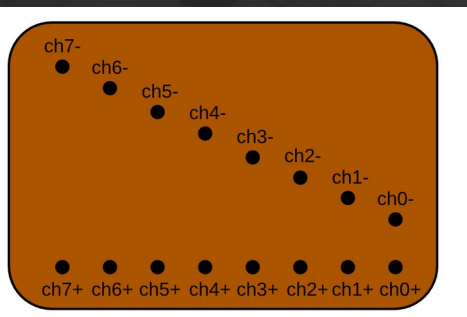
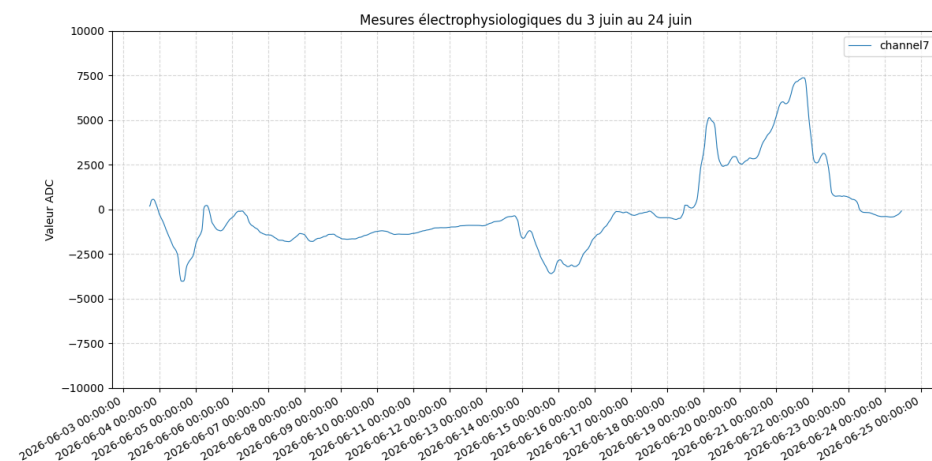
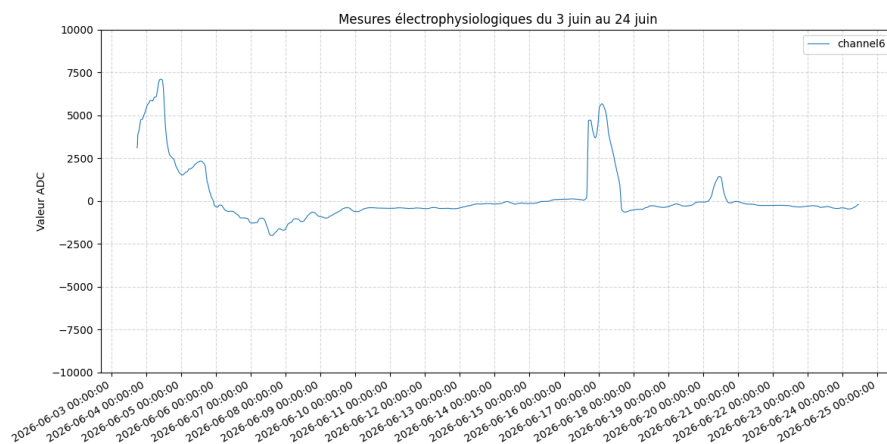
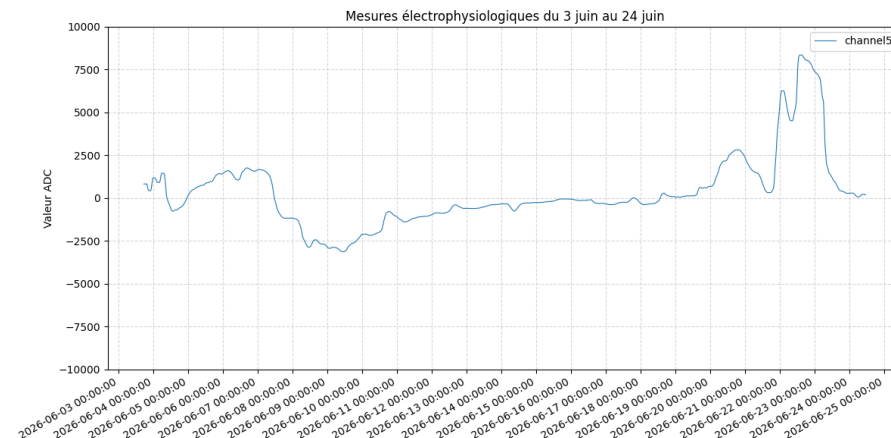
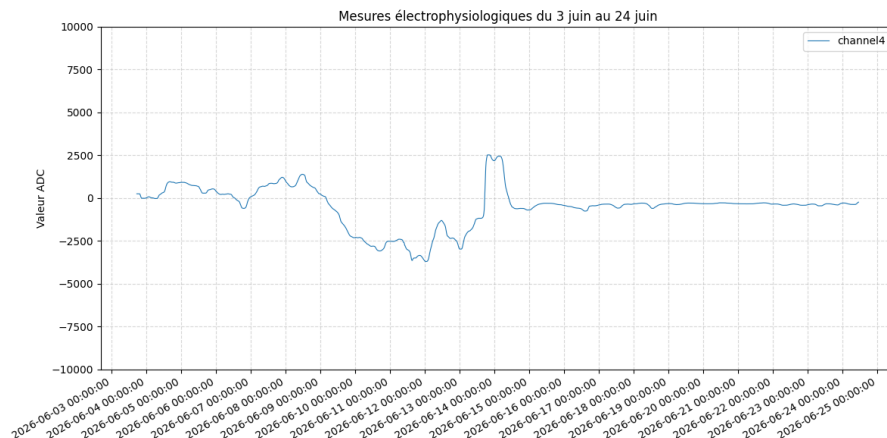
Résultats des mesures électrophysiologiques

- *Période de mesure* : 3 juin 2026 au 24 juin 2026
- *Type de mesure* : Mesures électrophysiologiques du mycélium
- *Nombre de mesures* : 125 mesures toutes les secondes
- *Type de champignon* : Pleurote rose (phase de fructification)



T2.4 Mycelium electro- physiology

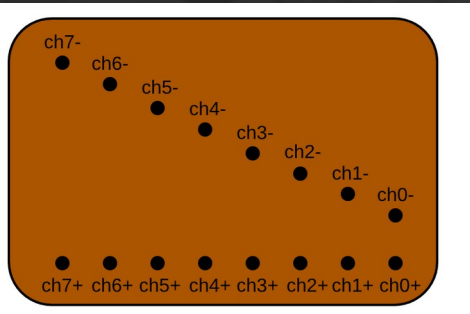
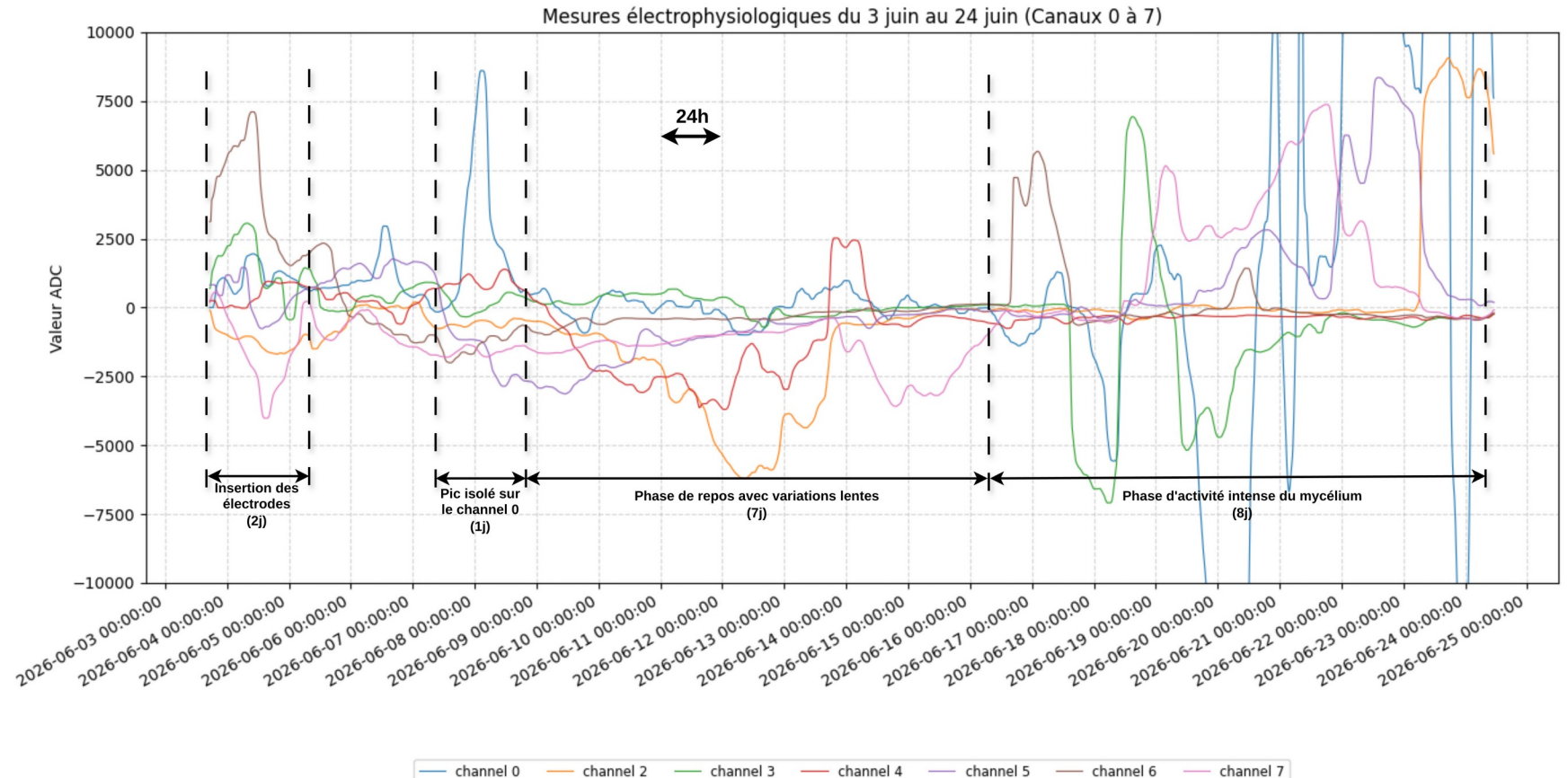
Résultats des mesures électrophysiologiques



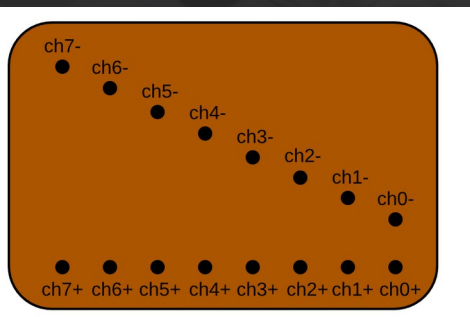
T2.4 Mycelium electro- physiology

Résultats des mesures électrophysiologiques

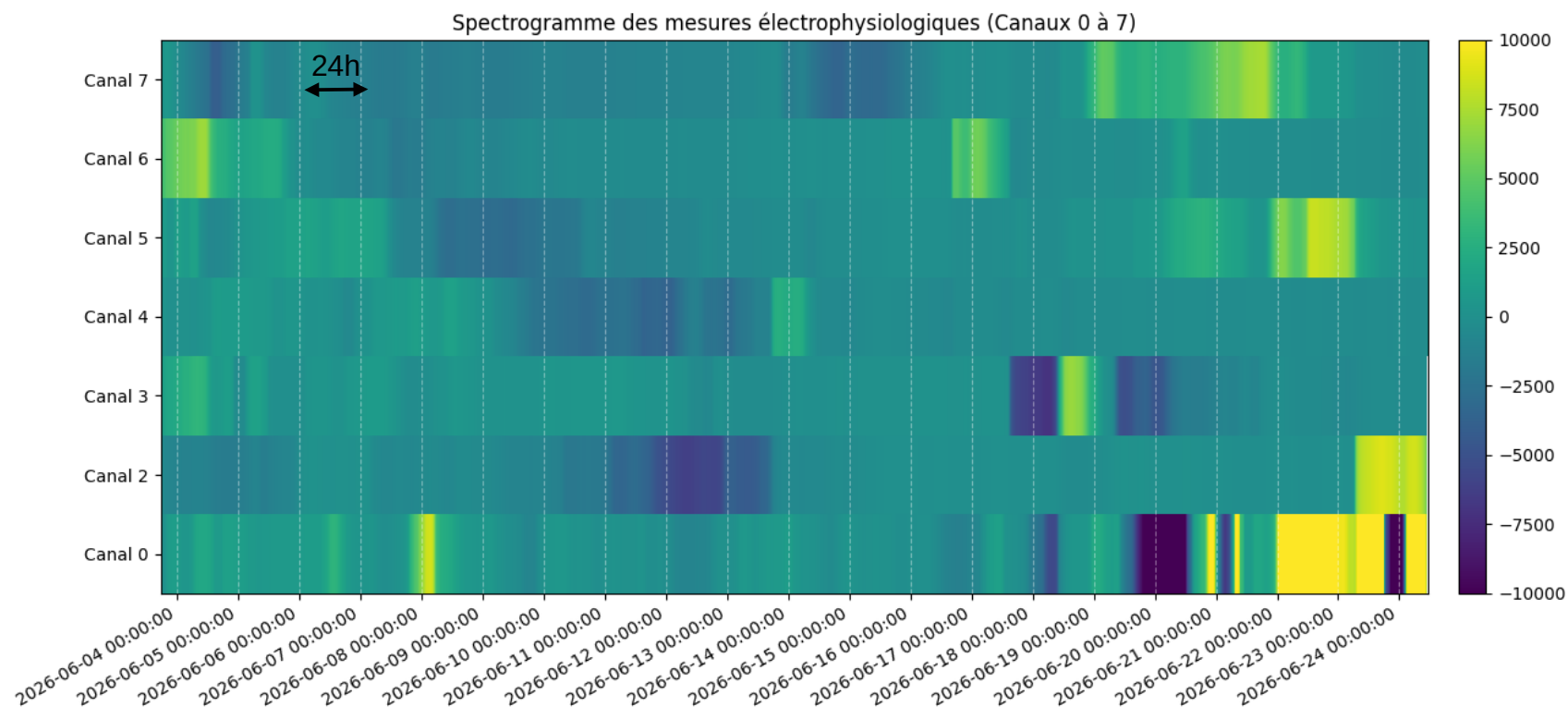
- Insertion des électrodes (3-5juin) : Pics observés sur plusieurs canaux.
- Pic isolé sur le canal 0 (8-9juin) : Réponse à un stimulus.
- Phase de repos (9-16juin) : Variations lentes s'étalant sur plusieurs jours
- Phase d'activité intense (16-24juin) : Pics observés sur plusieurs canaux.

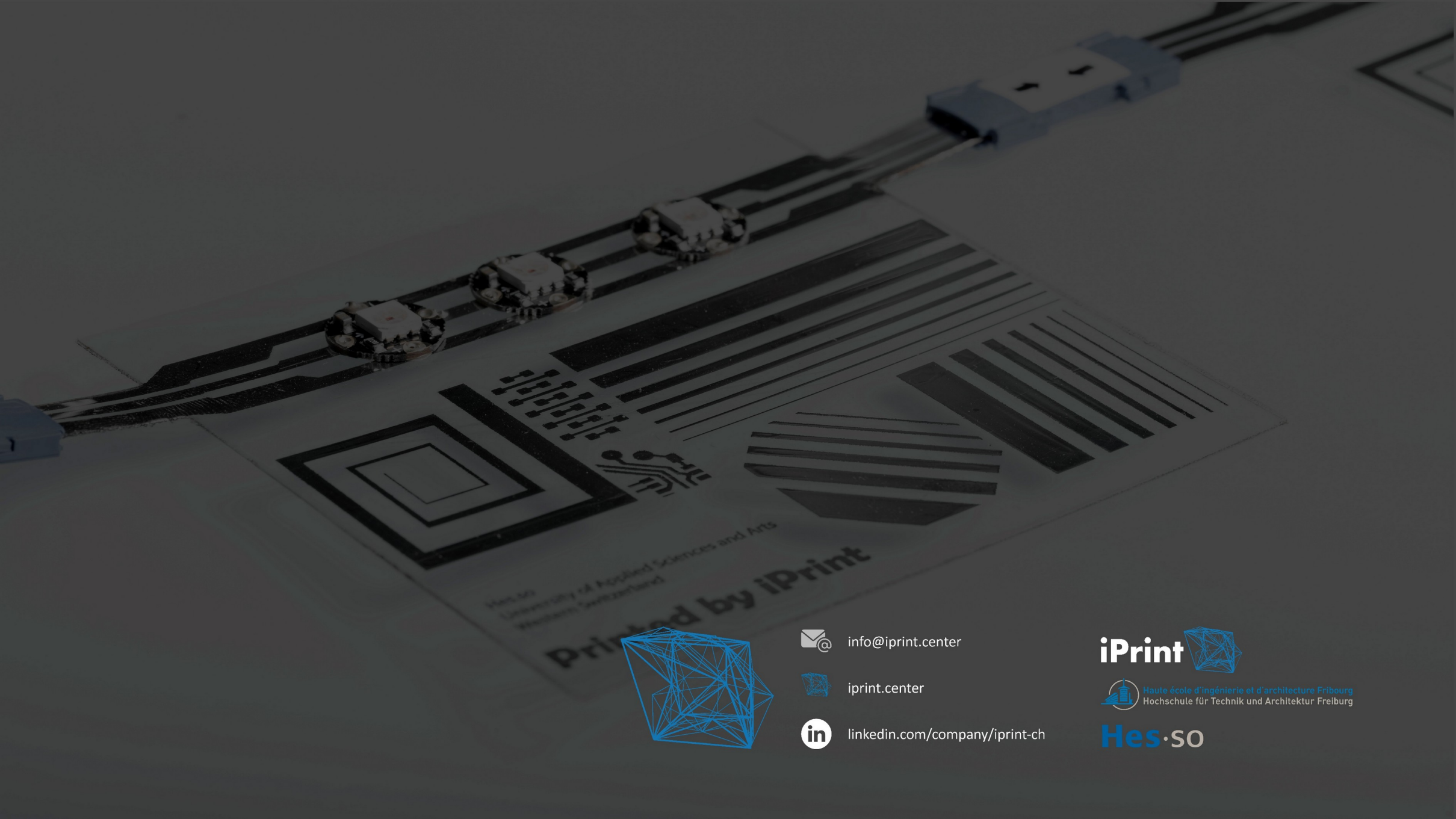


T2.4 Mycelium electro- physiology



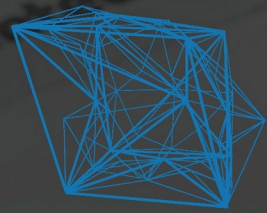
Résultats des mesures électrophysiologiques





University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

Printed by iPrint



info@iprint.center



iprint.center



linkedin.com/company/iprint-ch

iPrint



Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

Hes·SO